

国防科技大学 2024 年秋季学期

《操作系统》期末考试样卷

(参考答案及评分标准)

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得 分

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

- DMA I/O 控制方式的特点是（ A ）。
A. 设备与主机的并行执行
B. I/O 批量数据的交换会大量浪费 CPU 时间
C. 控制软件易于编写
D. 简化了设备的设计
- 下列哪些事件会导致系统从核心态进入用户态（ D ）。
A. 外部中断发生
B. 执行陷入指令
C. 系统调用
D. 中断返回指令
- 在没有虚拟扩展的 CPU 环境中进行虚拟化，下列哪个指令不是敏感指令？（ D ）
A. cli（关中断）
B. int 0x80/ecall/svc（系统调用）
C. pushf（处理机状态压栈）
D. ret（函数返回）
- 在用户程序中将一个字符送到显示器上显示，使用的是操作系统提供的（ A ）接口。
A. 系统调用
B. 库函数
C. 原语
D. 例程
- 采用下面哪个措施不能加快某个应用程序的运行速度？（ C ）
A. 提高该应用程序的调度优先级。
B. 减少或挂起系统中的其他应用程序。
C. 对该应用程序采用阻塞的 I/O 控制方式。
D. 对该应用程序作并行化。
- 在 FIFO 进程调度中，（ B ）类进程可能会使其他进程长时间得不到响应。
A. 短进程
B. 长进程
C. 低优先级进程
D. 大内存进程

7. 一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 8 位，则段的个数最多是 (A)。
- A. 2^8 字节 B. 2^{16} 字节 C. 2^{24} 字节 D. 2^{32} 字节
8. 设置当前工作目录的主要目的是 (C)。
- A. 节省外存空间 B. 节省内存空间
C. 加快文件的检索速度 D. 加快文件的读/写速度
9. 以下描述中，哪个并不是多线程系统的特长？ (C)。
- A. 利用线程并行地执行矩阵乘法运算
B. Web 服务器利用线程提供 http 服务
C. 键盘驱动程序为每一个正在运行的应用配备一个线程，用来响应相应的键盘输入
D. 基于 GUI 的 debugger 用不同线程处理用户的输入、计算、跟踪等操作
10. 同一个进程的所有线程不会共享 (C)。
- A. 代码 B. 文件
C. 栈 D. 优先级

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

得分

二、运行机制题（每题 10 分，共 10 分）

关于操作系统的运行机制，请回答下列问题：

- 1) 陷阱（中断、异常、系统调用）的响应和处理过程是怎样的？请结合一种具体 CPU 进行描述。
- 2) 如果一个进程进入死循环，怎样防止整个系统死机？请结合一个具体操作系统的实现进行论述。

参考答案及评分标准：

- 1) 以 x86 和 Linux 0.11 为例：（假设陷阱发生前处于用户态）
 - a) 切换到内核栈，保存用户栈和恢复点位置到内核栈，查中断描述符表，跳转到陷阱处理程序，同时切换到内核态（由 CPU 硬件完成）；（3 分）
 - b) 执行陷阱处理程序；（1 分）
 - c) 执行 iret 指令：跳转到恢复点，切换到用户栈和用户态。（2 分）或以 riscv 和 xv6 为例：（假设陷阱发生前处于用户态）
 - a) 将断点位置存入 \$sepc；切换到 S 模式；设置寄存器 scause 为陷阱号；跳转到寄存器 stvec（统一的陷阱处理程序入口）；（3 分）
 - b) 执行陷阱处理程序：根据 \$scause 执行对应的处理程序；（1 分）
 - c) 执行 sret 指令：跳转到 \$sepc，同时切换回 U 模式。（2 分）
- 2) 如果一个进程进入死循环，可以通过在时钟中断处理程序中进行进程调度（剥夺调度）来防止整个系统死机。例如：
在 x86 和 Linux 0.11 下：
在时钟中断处理程序中，如果发现当前进程的时间片已经用完且中断前处于用户态，则引发进程调度。
或在 riscv 和 xv6 下：
在时钟中断处理程序中，会直接执行 yield 函数，引发进程调度。
（4 分）

得 分

三、设备管理题（每题 10 分，共 10 分）

关于设备管理，请回答下列问题：

- 1) 设备驱动程序向外提供哪些接口函数？请以一个具体的驱动程序为例进行说明。
- 2) 如何使文件系统的代码与具体设备无关？请以读文件操作(`read`)为例进行设计说明，要求提供伪代码。

参考答案及评分标准：

- 1) 以 Linux 0.11 的硬盘驱动程序为例，主要有：

- a) 初始化函数：`hd_init()`
- b) 硬盘 I/O 请求处理函数：`do_hd_request()`
- c) 中断处理函数：`hd_interrupt()`

（4 分）

或以 xv6-riscv 的硬盘驱动程序为例，主要有：

- a) 初始化函数：`virtio_disk_init`
- b) 硬盘读写函数：`virtio_disk_rw`
- c) 中断处理函数：`virtio_disk_intr`

（4 分）

- 2) 为了使文件系统的代码与具体设备无关，可以引入一个通用设备层，根据不同的设备类型，调用不同的驱动程序。（3 分）

示例代码如下：

```
struct buf* bread(uint dev, uint blockno) {
    struct buf *b;
    b = bget(dev, blockno);
    if(!b->valid) {
        if(dev == 1)
            virtio_disk_rw(b, 0);
        else if(dev == 2)
            ide_rw(b, 0);
        else {
            ...
        }
        b->valid = 1;
    }
    return b;
}
```

（3 分）

得 分

四、进程管理题（每题 15 分，共 15 分）

假设在单处理机上有五个进程（1、2、3、4、5）争夺运行，其运行时间分别为 10、1、2、1、5 秒，其优先级分别为 3、1、4、5、2（数字越小级别越高），这些进程几乎同时到达，但在就绪队列中的次序依次为 1、2、3、4、5。如果使用时间片轮转法进行调度（时间片取值为 2），请问：

- 1) 这些进程的运行进度表是怎样的？
- 2) 每个进程的周转时间和等待时间为多少？
- 3) 进程平均等待时间是多少？

参考答案及评分标准：

- 1) 如果使用轮转法，进程的运行进度表如下：
时长： 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2
进程： 1 2 3 4 5 1 5 1 5 1 1
(5 分)
- 2) 进程的周转时间：进程 1 到 5 分别为 19 秒、3 秒、5 秒、6 秒、15 秒。(3 分)
进程的等待时间：进程 1 到 5 分别为 9 秒、2 秒、3 秒、5 秒、10 秒。(3 分)
- 3) 平均等待时间是 5.8 秒。(4 分)

得 分

五、内存管理题（每题 15 分，共 15 分）

对于访问串“1,2,3,4,2,1,5,4,2,1,2,3,7,6,3,2,1,2,3,6”，在驻留集大小为 3 时，试分析在替换算法 FIFO,LRU,OPT 控制下驻留集的变化过程，并标出页故障发生的时间点，同时计算页故障总数。

答：

a) 如果使用替换算法 FIFO，驻留集的变化过程如下：

1	2	3	4	2	1	5	4	2	1	2	3	7	6	3	2	1	2	3	6
1	1	1	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	3	3
	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	2	2	6
		3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	1	1	1	1
X	X	X	X		X	X		X			X	X	X		X	X		X	X

页故障总数为 14。（5 分）

b) 如果使用替换算法 LRU，驻留集的变化过程如下：

1	2	3	4	2	1	5	4	2	1	2	3	7	6	3	2	1	2	3	6
1	1	1	4	4	4	5	5	5	1	1	1	7	7	7	2	2	2	2	2
	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		3	3	3	1	1	1	2	2	2	2	2	6	6	6	1	1	1	6
X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X			X

页故障总数为 15。（5 分）

c) 如果使用替换算法 OPT，驻留集的变化过程如下：

1	2	3	4	2	1	5	4	2	1	2	3	7	6	3	2	1	2	3	6
1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	4	4	4	4	4	4	1	1	1	7	6	6	6	1	1	1	6
X	X	X	X			X			X		X	X	X			X			X

页故障总数为 11。（5 分）

得分

六、并发控制题（每题 15 分，共 15 分）

设公共汽车上司机和售票员的活动分别如下：

- 司机的活动：启动车辆→正常行车→到站停车。
- 售票员的活动：关车门→售票→开车门。

在汽车不断地到站、停车、行驶的过程中，为了安全起见，要求关车门之后才能启动车辆、到站停车之后才能开车门。请用信号量和 P、V 操作描述司机和售票员的活动。

参考答案及评分标准：

```
#include <semaphore.h>
semaphore doorclosed=0, stoped=0;
main()
{
    Parbegin
        driver();
        conductor();
    Parend
}                                     (5 分)

driver()
{
    while(true) {
        P(doorclosed);
        启动车辆、正常行车、到站停车
        V(stoped);
    }
}                                     (5 分)

conductor()
{
    while(true) {
        关车门
        V(doorclosed);
        售票
        P(stoped);
        开车门
    }
}                                     (5 分)
```

注：上面的 P、V 操作也可以用 sem_wait() 和 sem_post()，初始化也可以使用 sem_init()。

得 分

七、文件系统题（每题 15 分，共 15 分）

关于 FAT 文件系统，请回答下列问题：

- 1) FAT 文件系统的磁盘布局和各部分的功能是怎样的？
- 2) FAT 文件系统不支持硬链接，请对其进行修改使得能够支持硬链接，要求详细解释你的新设计方案。

答：

1) FAT 文件系统的磁盘布局如下：

引导扇区	FAT1	FAT2	根文件夹	其他文件夹及所有文件	剩余扇区
------	------	------	------	------------	------

其中引导扇区包含引导代码和文件系统的布局参数，如簇的大小、文件分配表（FAT）的位置等；FAT1 记录了各个簇的分配情况以及簇链的信息；FAT2 是 FAT1 的备份；根文件夹里记录的是根目录的信息，包含一组目录项；“其他文件夹及所有文件”部分存放了除根目录以外的其他目录的信息以及所有文件的信息，其他目录的内容也是一组目录项，文件的内容是所包含的数据。（7 分）

2) 一种方案是引入单独的文件控制块区域，类似于 Minix 中的索引节点区。具体做法是：在 FAT2 和根文件夹之间增加一个“文件控制块”（FCB）区域，里面存放文件或目录的控制信息（名字除外），格式与原 FAT 文件系统的目录项基本相同，只是没有名字。新的目录项里只包含文件名和 FCB 号，类似于 Minix 中的索引节点号。各部分的具体设计如下：

.....

（8 分）